MyScan AI

# SISTEMA AGRO-SMART

## Diagnóstico Temprano de Fitopatologías en Maíz

INSTITUTO
TECNOLOGICO
METROPOLITANO

Octubre 29

# ÍNDICE


**01.** Contexto & Impacto Económico

**02.** Arquitectura del Sistema

**03.** Selección de Descriptores

**04.** Análisis Visual de Extracción

**05.** Resultados & Benchmarking

**06.** Validación del Modelo Campeón

**07.** ¿Por qué Invertir en AgriVision AI?

**08.** Referencia

# LAS ENFERMEDADES EN CULTIVOS DE MAÍZ DEVASTAN LA PRODUCTIVIDAD

## PÉRDIDA DE RENDIMIENTO

Impacto directo por propagación descontrolada de roya, tizón y mancha gris.

## DIAGNÓSTICO MANUAL TRADICIONAL

Inspección visual humana costosa, subjetiva e inviable a gran escala.

## DEEP LEARNING EN CAMPO

Alto consumo energético e inaccesible para dispositivos agrícolas de bajo costo.

## OPORTUNIDAD DE MERCADO

Software de visión artificial embebida directamente en tractores, drones o dispositivos portátiles.

# PIPELINE EFICIENTE DE VISIÓN ARTIFICIAL SIN DEEP LEARNING

01

## ENTRADA

Acondicionamiento y redimensionado a 128x128 píxeles.

02

## DESCRIPTORES

Extracción multicaracterística: HOG, LBP multiescala y GLCM.

03

## Z-SCORE

Estandarización de atributos para equilibrar magnitud de vectores

04

## MODELOS ML

Evaluación comparativa con SVM, Random Forest y k-NN.

Ultra Baja Latencia: Procesamiento completo en microsegundos por hoja.

Cero GPU Requerida: Ejecutable en sistemas embebidos de bajo costo.

# ¿POR QUÉ ESTE TRIPLETE DE DESCRIPTORES?

## HOG
**FORMA & BORDES**

- 12 ORIENTACIONES, CELDAS 8X8. CAPTURA LA ESTRUCTURA GEOMÉTRICA DE LAS PÚSTULAS ALARGADAS DE ROYA Y MANCHA GRIS.
- 10,800 CARACTERÍSTICAS EXTRAÍDAS

## GLCM
**ESTADÍSTICA GLOBAL**

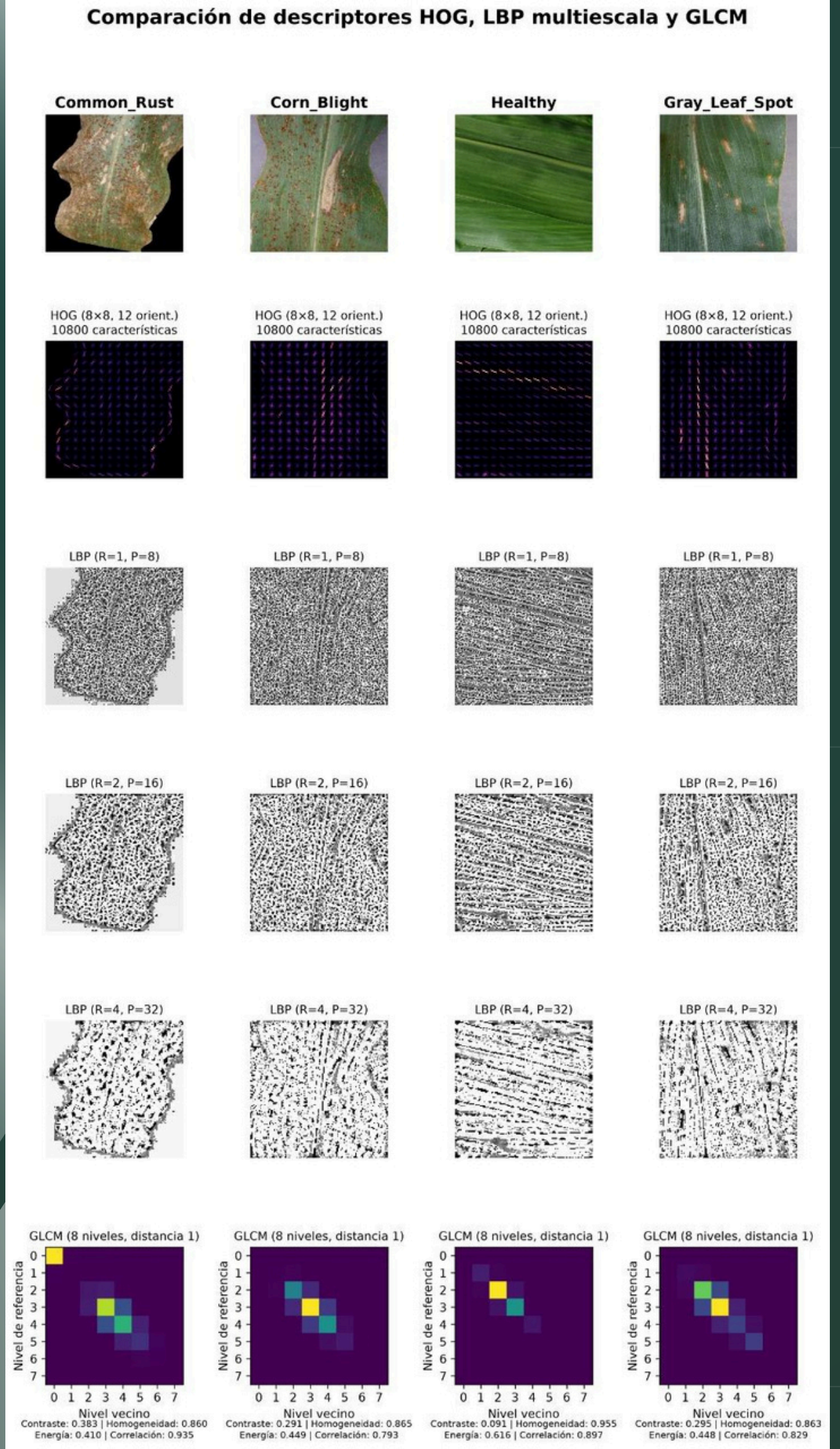
- CUANTIZACIÓN A 8 NIVELES DE GRIS. EXTRAE CONTRASTE, HOMOGENEIDAD, ENERGÍA Y CORRELACIÓN TEXTURAL.
- ALTA COMPRESIÓN ESPACIAL

## LBP MULTIESCALA
**MICRO-TEXTURA**

- ESCALAS (R=1, P=8), (R=2, P=16), (R=4, P=32). INVARIANTE A ILUMINACIÓN PARA CARACTERIZAR RUGOSIDAD DE LA PIEL.
- MICRO-PATRONES DE HOJAS E INFECCIONES

## CONCLUSIÓN TÉCNICA

- LA COMBINACIÓN CUBRE FORMA (HOG), PATRÓN LOCAL (LBP) Y REGULARIDAD GLOBAL (GLCM).



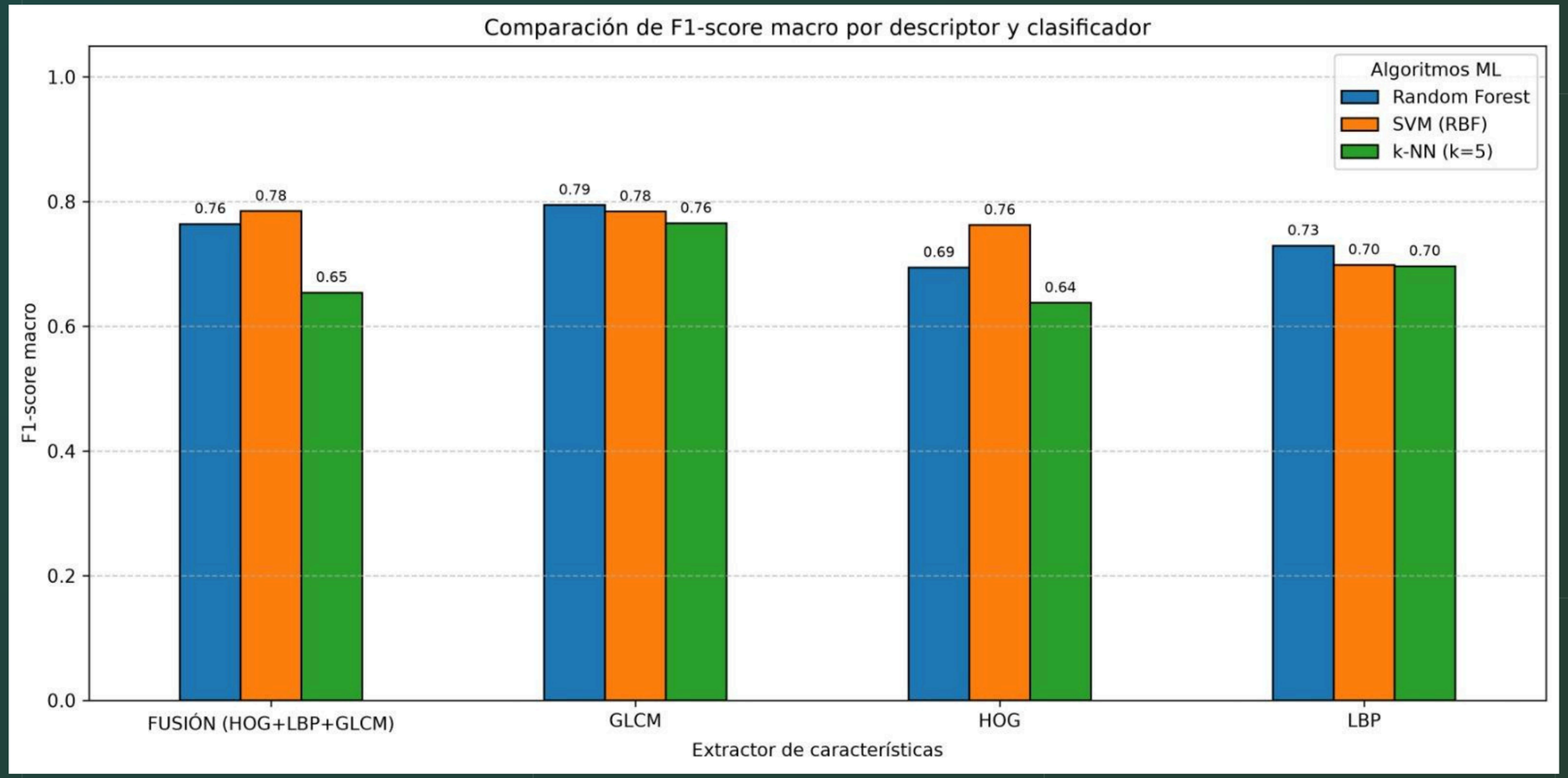

# FIRMA VISUAL

## POR CLASE DE HOJA

**Diferenciación HOG**
Muestra gradientes direccionales únicos en las pústulas circulares de Common Rust frente a las estriadas de Gray Leaf Spot.

**LBP Multiescala (R=1, 2, 4)**
Revela la alteración de rugosidad foliar. Las hojas sanas (Healthy) muestran patrones homogéneos continuos.

**Matrices GLCM**
La concentración diagonal en la matriz refleja alta homogeneidad en hojas sanas vs la dispersión en lesiones de Blight.




# COMPARATIVA

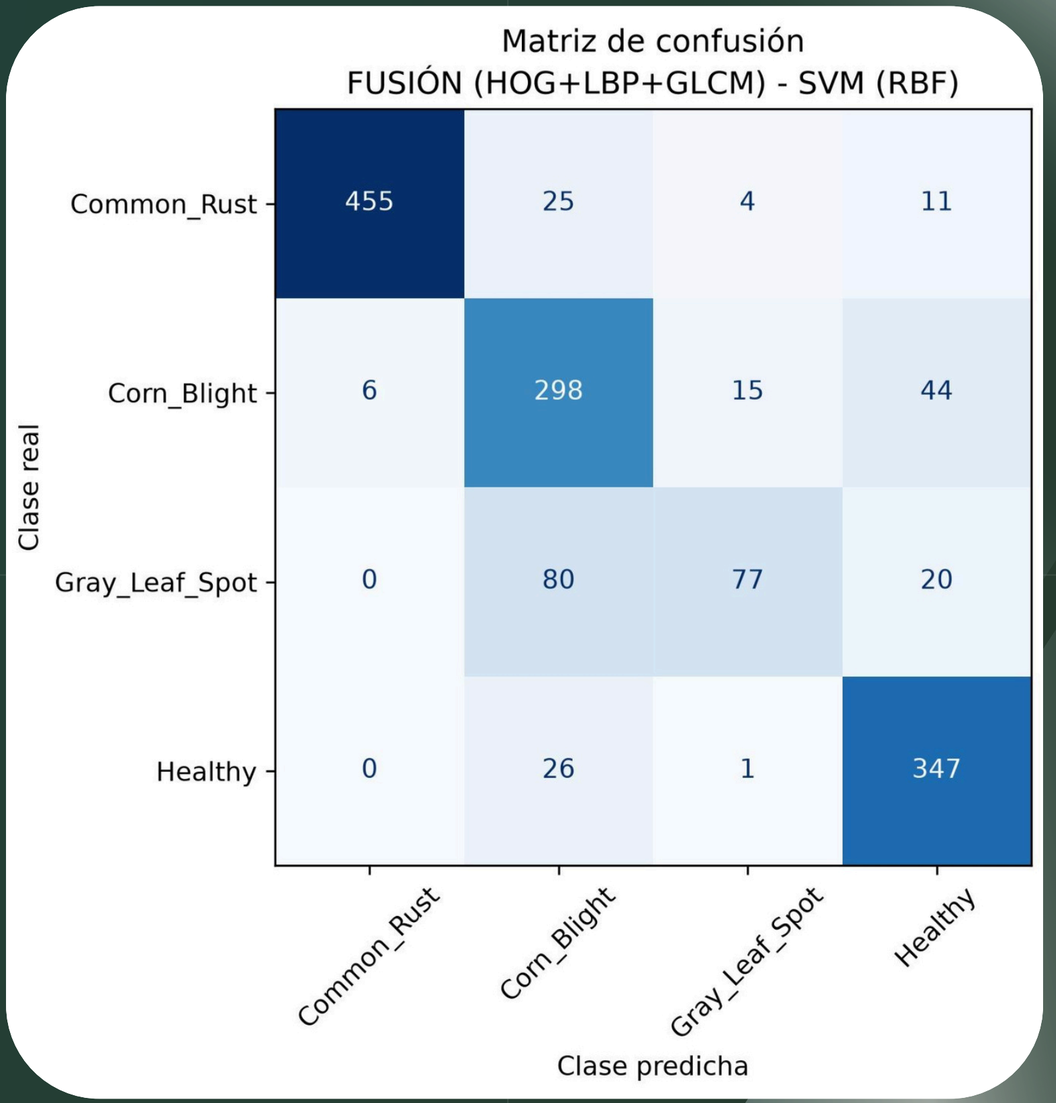
## GENERAL DE RENDIMIENTO

# MATRIZ DE CONFUSIÓN
## FUSIÓN + SVM (RBF)

**Alta Precisión en Common Rust**
455 acertados de 494 muestras realistas (Mínima confusión).

**Detección Efectiva de Hojas Sanas**
347 acertados de 374 muestras (92.7% de precisión especificidad).

**Desafío: Gray Leaf Spot vs Blight**
Confusión secundaria esperada por la similitud de patrones de la mancha en estadíos tempranos.



# REFERENCIA

**Dataset Estándar (Kaggle)**
**Validación rigurosa con el repositorio público "Corn or Maize Leaf Disease Dataset" (Smaranjit Ghose, Kaggle), compuesto por 4,188 muestras reales distribuidas en 4 clases clave del cultivo:**

- **Common Rust (Roya común - 1,306 imágenes)**
- **Corn Blight (Tizón foliar - 1,146 imágenes)**
- **Healthy (Hojas sanas - 1,162 imágenes)**
- **Gray Leaf Spot (Mancha de gris - 574 imágenes)**

# ¿POR QUÉ INVERTIR EN MYSCAN AI?

MyScan AI

## HARDWARE DE BAJO COSTO

- DESPLEGABLE EN PROCESADORES ARM SIN GPU. REDUCE COSTO DE HARDWARE B2B EN UN 80%.

## OPERACIÓN OFFLINE

- IDEAL PARA ZONAS RURALES SIN CONECTIVIDAD. DIAGNÓSTICO INSTANTÁNEO 100% LOCAL EN CAMPO.

## RETORNO INMEDIATO (ROI)

- AHORRO DE MILES DE DÓLARES EN PLAGUICIDAS MEDIANTE FUMIGACIÓN DE PRECISIÓN FOCALIZADA.

MyScan AI

AI AGRICULTURAL DIAGNOSTICS

# GRACIAS

## POR SU ATENCIÓN

Autoría: **Juan Andrés Simbaqueba**
**Juan Pablo Agudelo**

Octubre 29